

1. Opdrachtbeschrijving:

Voor deze bachelorproef wordt een IoT-systeem ontwikkeld. Een ESP32-microcontroller leest de sensordata en verwerkt deze periodiek tot gestructureerde datapakketten. Deze pakketten worden geëncrypteerd en gehasht, wat optimale beveiliging en integriteit van de payload garandeert. In dit systeem wordt een hash van het datapakket gegenereerd en toegevoegd aan het uiteinde van het pakket. Aan de ontvangende zijde wordt een hash berekend op basis van het ontvangen datapakket (zonder de toegevoegde hash). Deze nieuwe hash wordt vervolgens vergeleken met de oorspronkelijke hash om te controleren of de ontvangen data authentiek en onveranderd is. Dit proces fungeert als een vorm van authenticatie, waarbij wordt gegarandeerd dat de originele data correct is ontvangen.

De gegevens worden via Bluetooth Low Energy (BLE) verzonden naar een Android-smartphone. De Android-smartphone fungeert als gateway tussen de ESP32 en de server. De data wordt eerst geëncrypteerd ontvangen door de app en vervolgens doorgestuurd naar een Linux-server. De server decrypteert de gegevens, slaat deze op in een database en visualiseert de data in een dashboard. Om de beveiliging te versterken en te voorkomen dat de Android-app een zwakke schakel wordt, wordt de data in de app niet gedecrypteerd. In plaats daarvan fungeert de app als een proxyserver die de versleutelde data 1-op-1 doorstuurt van de ESP32 naar de server. De Android-app communiceert met de server om gegevens op te vragen en instellingen aan te passen, zonder zelf betrokken te zijn bij het decryptieproces. Pas nadat de server de data heeft gedecrypteerd, wordt de gedecrypteerde data op de Android-app weergegeven. Hierdoor blijft de versleutelde data volledig beschermd tijdens de transmissie en verwerking.

Dit systeem combineert de kracht van hardware-gebaseerde encryptie, een gebruiksvriendelijke Android-app, en de robuustheid van een Linux-serverarchitectuur.

2. Stand van zaken:

De volgende elementen zijn uitgevoerd:

- 1) De Android-app is uitgebreid en kan nu POST-requests versturen om in te loggen en om data naar de server te sturen.
- 2) Databeveiliging en gegevensoverdracht zijn uitgewerkt en toegepast in de implementatie.
- 3) De dashboardvisualisatie is opgezet en de end-to-end dataverwerking is geïmplementeerd.
- 4) Er is onderzoek gedaan naar verschillende webservertechnologieën. Uiteindelijk is gekozen voor een Flask RESTful API vanwege de flexibiliteit en efficiënte dataverwerking.

3. Verdere planning:

Het optimaliseren van de communicatie tussen Android-server is essentieel om de functionaliteiten verder uit te breiden en de prestaties te verbeteren. De Android-app moet worden verfijnd zodat deze de gedecrypteerde data kan opvragen en weergeven vanuit de server. Daarnaast moet de beveiliging van het systeem grondig worden getest zodat de encryptie en hashing correct functioneren en de integriteit van de gegevens gewaarborgd blijft.

De webserver, die momenteel via ngrok wordt gehost, moet toegankelijk worden gemaakt via de VUB-servers om een stabielere en meer permanente hosting te bieden. Verder moet de code volledig worden gedocumenteerd zodat verdere ontwikkeling en onderhoud eenvoudig kunnen worden uitgevoerd.

Tot slot moet het eindverslag worden geschreven om het volledige proces en de behaalde resultaten van het project te documenteren.

Gantt-diagram: [planning bachelorproef manuel mohammed - IoT sensor rapportering](#)

Github-repository: <https://github.com/Texas433/Bachelorproef>